

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

**RESENHA CRÍTICA SOBRE UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A
IMPLEMENTAÇÃO SEQUENCIAL E PARALELA DOS MÉTODOS GAUSS-
JACOBI E GAUSS-SEIDEL**

Resenha Crítica apresentada para a Disciplina de
Cálculo Numérico, do Curso de Ciência da
Computação, da Universidade do Vale do Itajaí,
Campus Itajaí.

Professora: DSc. Cristina Ono Horita.

1. REFERÊNCIA

SILVA, Felipe G.; SILVA, Iara C. R.; MORAIS, Erikosn F. **Estudo Comparativo entre a Implementação Sequencial e Paralela dos Métodos Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel**. Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, Porto Alegre, v. 18, n. 2, 2020. Disponível em: <<https://www.seer.ufrgs.br/reic/article/view/99660>>. Acesso em: 30 nov. 2020.

2. RESUMO

2.1. VISÃO GERAL

O artigo em questão faz um estudo comparativo entre duas formas de implementação dos métodos Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, a sequencial e a paralela, evidenciando a diferença de desempenho entre as duas aplicações.

Estes métodos são utilizados para resolver sistemas de equações lineares de maneira iterativa, ou seja, a partir da escolha de um valor inicial, são feitas aproximações sucessivas dos valores das incógnitas até que se satisfaça um critério de parada definido previamente. Para que estes métodos sejam aplicáveis, o sistema de equações lineares deve satisfazer também um critério de convergência que, como o nome sugere, indicará se o método é capaz de fazer com que o resultado se aproxime do valor correto.

Como o objetivo proposto no artigo é medir e comparar o desempenho, os autores geraram previamente matrizes que atendessem ao critério das linhas, um critério de convergência, utilizando para isso números pseudo-aleatórios.

Algoritmos em sua forma sequencial, sem adoção de práticas de paralelização, são executados por apenas um núcleo do processador. A maioria dos computadores da atualidade possuem, ao menos, quatro núcleos de processamento, permitindo a execução de até quatro operações simultâneas. Portanto, a paralelização de um algoritmo consiste em dividir a sua carga de trabalho entre os núcleos disponíveis, a fim de acelerar a sua execução.

Os autores destacam que algumas operações precisam ser executadas em um núcleo por vez e que a quantidade de programas concorrendo por uso dos núcleos pode influenciar no tempo de execução.

No item 2.4, os autores demonstram a diferença lógica entre os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, afirmando que o método de Gauss-Seidel depende das iterações passadas, o que cria dependência de acontecimentos e faz com que o algoritmo não seja naturalmente paralelizável, mas pode ser dividido em problemas menores, separando os trechos sequenciais dos trechos paralelos.

Após, eles mostram um método híbrido que soluciona o problema de dependência mencionado anteriormente. Ele é naturalmente paralelizável, assim como Gauss-Jacobi.

2.2. CONCLUSÃO DOS AUTORES

Por último, são mostrados os resultados dos testes realizados. O método híbrido teve o menor tempo de execução, enquanto Gauss-Jacobi sequencial teve o maior. Também foi concluído que o método híbrido possui uma resposta rápida, mas é influenciado por diversos aspectos, o que cria um caráter imprevisível. Para respostas rápidas e potencialmente imprecisas, o método híbrido é o melhor, mas para respostas mais precisas, o método de Gauss-Jacobi em paralelo apresenta maior estabilidade.

2.3. REFERÊNCIAS DOS AUTORES

Os autores utilizaram a linguagem C em conjunto com as bibliotecas OpenMP para paralelização e Gnu Scientific Library, para auxiliar na construção de matrizes e vetores.

3. APRECIÇÃO CRÍTICA

Os autores fizeram uma análise bastante precisa, onde conseguiram identificar que nem sempre o paralelismo é a opção mais vantajosa, apesar de seu conceito induzir à esse pensamento. Este foi o caso da implementação do método Gauss-Jacobi, onde a divisão da carga de trabalho e a gerência dos núcleos acabou sendo um impecilho na resolução de sistemas pequenos. (ROHLING)

É muito interessante perceber a diferença de tempo de execução entre o Gauss-Seidel sequencial e Gauss-Jacobi sequencial/paralelo para matrizes geradas

a partir da distribuição de Weibull. Nesse caso, o método de Gauss-Seidel sequencial foi muito mais rápido que Gauss-Jacobi paralelo, mostrando que códigos paralelos podem ser mais lentos que códigos sequenciais em situações específicas. (MÜLLER)

O uso da biblioteca Gnu Scientific Library para as estruturas de dados do algoritmo é uma ótima escolha, pois ela usa estruturas básicas da linguagem C, como ponteiros e arrays nativos em suas implementações. Logo, é bastante otimizada, contrastando com estruturas de dados com maior complexidade de indexação e escrita, como listas encadeadas. (MÜLLER)

O método híbrido, solução proposta pelos autores para contornar este problema, é uma alternativa inteligente, apesar de ser volátil, pois desfaz as dependências entre as iterações e permite o cálculo paralelo com base em aproximações. (ROHLING)